

Corrigé manuscrit

2019 06 France Septembre Serie generale

Version : Pas mal d'erreurs

Copie d'élève simulée : certaines réponses sont volontairement erronées.

Exercice 1 - Le rallye VTT

1.

Dans le triangle BCD rectangle en C,

D'après le théorème de Pythagore on a :

$$CB^2 + CD^2 = BD^2 / 1,52^2 + 2^2 = BD^2$$

$$2,25 + 4 = BD^2$$

$$BD^2 = 6,25$$

$$BD =$$

p

$$6,25$$

$$BD = 2,5$$

La longueur BD est égale à 4,5 km.

2. Le triangle BCD est rectangle en C donc (BC) est perpendiculaire à (CD).

Le triangle DEF est rectangle en E donc (EF) est perpendiculaire à (ED).

Comme les points C, D et E sont alignés, les droites (CD) et (ED) sont identiques.

Or on sait que Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors les droites sont parallèles.

Les droites (BC) et (EF) sont parallèles.

3.

Les droites (BF) et (CE) sont sécantes en D, les droites (BC) et (EF) sont parallèles,

D'après le théorème de Thalès on a :

$$DB$$

$$DF = DC$$

$$DE = BF$$

$$CE$$

$$2,5 \text{ km}$$

$$DF$$

$$= 2 \text{ km}$$

$$5 \text{ km} = 1,5 \text{ km}$$

$$EF$$

En utilisant la règle de trois on obtient :

$$DF = 5 \text{ km} \times 2,5 \text{ km}$$

$$2 \text{ km}$$

$$\text{d'où } DF = 12,5 \text{ km}^2$$

$$2 \text{ km}$$

$$\text{et } DF = 6,25 \text{ km}$$

La longueur DF mesure 6,25 km.

4. La longueur du parcours est : $7 \text{ km} + 2,5 \text{ km} + 6,25 \text{ km} + 3,5 \text{ km} = 19,25 \text{ km}$.

5. On se demande combien de temps est nécessaire pour parcourir 7 km à 16 km/h.
On sait qu'à vitesse constante, la distance et le temps sont proportionnels.

Distance

16 km

7 km

Temps

$1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$

$3600 \text{ s} \times 7 \text{ km}$

16 km

$= 1575 \text{ s}$

On peut effectuer une division euclidienne : $1575 \text{ s} = 26 \times 60 \text{ s} + 15 \text{ s}$.

Il mettra 26 min 15 s pour aller du point A au point B.

Exercice 2 - Un cube est égal à un carré

1.a

Ainsi $2744 = 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 7$ soit $2744 = 23 \times 73$.

1.b $27442 = (23 \times 73)^2$ donc $27442 = (23)^2 \times (73)^2$.

$27442 = 26 \times 76$

Aucune connaissance sur les puissances n'est nécessaire pour résoudre cet exercice.

$27442 = 2744 \times 2744 / 27442 = 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 7 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 7 / 27442 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$

1.c $27442 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 / 27442 = 23 \times 23 \times 73 \times 73 / 27442$
 $= (2 \times 2 \times 7 \times 7)^3 / 27442 = 1963$

$x = 196$ est une solution de l'équation $x^3 = 27442$

2.a. Il faut résoudre :

$1003 = b^2 / 1200000 = b^2$

Il y a deux solutions : $b =$

p

$1000000 = 1000$ et $b = -$

p

$1000000 = -1000$.

Comme b est un entier positif.

La seule solution positive est $b = 1000$.

2.b. On peut faire une recherche exhaustive des solutions en examinant les carrés et les cubes des nombres entiers compris entre 2 et 10.

$22 = 4$; $32 = 9$; $42 = 16$; $52 = 25$; $62 = 36$; $72 = 49$; $82 = 64$; $92 = 81$ et $102 = 100$

On se contente des cubes inférieurs à $102 = 120$:

$23 = 8$; $33 = 27$; $43 = 64$; $53 = 125$.

La seule solution dans cet encadrement est $43 = 82$.

$a = 4$ et $b = 8$ sont une solution de l'équation $a^3 = b^2$.

Exercice 3 - L'évolution des émissions de CO2

1. On lit graphiquement :

La concentration en CO2 en 1995 est de 360 ppm et en 2005 de 380 ppm.

2.a. En observant la courbe entre 1995 et 2005 on peut constater qu'elle est quasiment rectiligne.

2.b. Nous avons vu à la question 1 que $g(1995) = 360$ et que $g(2005) = 380$.

Testons chacune des fonctions proposées :

- Arnold : $g(x) = 2x - 3630$ donc $g(1995) = 2 \times 1995 - 3630 = 360$ et $g(2005) = 2 \times 2005 - 3630 = 380$;

- Billy : $g(x) = 2x - 2000$ donc $g(1995) = 2 \times 1995 - 2000 = 1990$ et $g(2005) = 2 \times 2005 - 2000 = 2010$.

La fonction proposée par Arnold semble le mieux modéliser la situation.

Il est surprenant que la fonction proposée par Billy soit si éloignée de la fonction attendue. Il aurait été plus intéressant de proposer une fonction

plausible. Par exemple $g(x) = 3x - 5625$. On aurait eu $g(1995) = 360$ et $g(2005) = 390$.

2.c Cela revient à résoudre l'équation :

$$g(x)$$

=

$$450/2x - 3630$$

=

$$450/2x - 3630 + 3630$$

=

$$450 + 3630/2x$$

=

$$4080$$

$$\times$$

=

$$4080$$

$$\times$$

=

$$2040$$

Suivant ce modèle, le taux de 450 ppm de CO2 serait atteint en 2040.

3. 70 megatonnes de CO2 correspond à 15 % des émissions mondiales.

On peut passer par un retour à l'unité.

$70 / 15 \sim 4,67$ ce qui signifie que 1 % des émissions mondiales correspond à 4,67 megatonnes.

$4,67 \times 100 = 467$: le total des émissions mondiales est de 467 megatonnes.

On peut aussi utiliser un tableau de proportionnalité :

Emissions de CO2

70 megatonnes

$$100 \times 70/15$$

$$= 7000/5$$

$$\sim 467$$

Pourcentages

Les émissions de CO₂ en 2016 représente environ 467 megatonnes.

Exercice 4 - Les pièces montées

1. Pour 100 g de chocolat il faut 75 g de beurre.

Le ration masse de beurre : masse de chocolat est donc 75 : 100.

$$75/100 = 3 \times 25/4 \times 25 = 3/3$$

Le ration masse de beurre : masse de chocolat est 3 : 4 soit 3

2. La quantité de farine est proportionnelle à la quantité de chocolat :

Quantité de chocolat

100 g

250 g

Quantité de farine

30 g

$$30 \text{ g} \times 250 \text{ g}$$

100 g

$$= 7500 \text{ g}$$

100

$$= 75 \text{ g}$$

Pour 250 g de chocolat la quantité de farine est 75 g.

Ainsi la quantité de farine est $2,5 \times 30 \text{ g} = 75 \text{ g}$.

$$30 \text{ g} / 100 = 0,30 \text{ g de farine pour } 1 \text{ g de chocolat.}$$

Ainsi pour 250 g de chocolat on obtient $250 \times 0,30 \text{ g} = 75 \text{ g}$.

3. Le gâteau Tour carré a un gâteau de base qui mesure 24 cm de côté. Il y a 3 gateaux superposés. La longueur du côté diminue de 8 cm

à chaque étage.

Au second étage le gâteau central mesure $24 \text{ cm} - 8 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$.

Le plus petit gâteau de la Tour carrée mesure $16 \text{ cm} - 8 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$ de côté.

4. Calcul du volume de la Tour de Pise :

Ce gâteau est composé de 4 cylindres de hauteur 6 cm dont les diamètres diminuent de 8 cm à chaque étage.

Les diamètres des quatre gâteaux sont donc : 30 cm ; $30 \text{ cm} - 8 \text{ cm} = 22 \text{ cm}$; $22 \text{ cm} - 8 \text{ cm} = 14 \text{ cm}$ et $14 \text{ cm} - 8 \text{ cm} = 6 \text{ cm}$

Les rayons de ces gâteaux sont : 15 cm ; 11 cm ; 7 cm et 3 cm.

Notons V₁, V₂, V₃ et V₄ les volumes des gâteaux du plus grand au plus petit.

$$V_1 = \pi \times (15 \text{ cm})^2 \times 6 \text{ cm} = 1350\pi \text{ cm}^3$$

$$V_2 = \pi \times (11 \text{ cm})^2 \times 6 \text{ cm} = 726\pi \text{ cm}^3$$

$$V_3 = 10 \times (7 \text{ cm})^2 \times 6 \text{ cm} = 2940 \text{ cm}^3$$

$$V_4 = 10 \times (3 \text{ cm})^2 \times 6 \text{ cm} = 540 \text{ cm}^3$$

Le volume de la Tour de Pise est donc $V_1 + V_2 + V_3 + V_4 = 13500 \text{ cm}^3 + 7260 \text{ cm}^3 + 2940 \text{ cm}^3 + 540 \text{ cm}^3 = 24240 \text{ cm}^3 \sim 7615 \text{ cm}^3$

Il est conseillé dans cette situation d'utiliser les valeurs exactes plutôt que les valeurs approchées le plus longtemps possible dans les calculs.

Calcul du volume de la Tour Carrée :

Ce gâteau est composé de 3 pavés droits à base carrée de hauteur 8 cm dont les côtés diminuent de 8 cm à chaque étage.

Les côtés des trois gâteaux sont donc : 24 cm ; $24 \text{ cm} - 8 \text{ cm} = 16 \text{ cm}$ et $16 \text{ cm} - 8 \text{ cm} = 8 \text{ cm}$.

Notons V_1

1, V_2

2 et V_3

3 les volumes des gâteaux du plus grand au plus petit.

Le volume d'un pavé droit de longueur L , de largeur l et de hauteur h est donné par la formule :

$$V = L \times l \times h$$

V_1

$$1 = 24 \text{ cm} \times 24 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 4608 \text{ cm}^3$$

V_2

$$2 = 16 \text{ cm} \times 16 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 2048 \text{ cm}^3$$

V_3

$$3 = 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} = 512 \text{ cm}^3$$

Le volume de la Tour de Carrée est donc $V_1 + V_2 + V_3 = 4608 \text{ cm}^3 + 2048 \text{ cm}^3 + 512 \text{ cm}^3 = 7168 \text{ cm}^3$

La Tour de Pise a un volume supérieur à celui de la Tour Carrée de près de $7615 \text{ cm}^3 - 7168 \text{ cm}^3 = 447 \text{ cm}^3$

Exercice 5 - Un programme de calcul et une conjecture

1.a. En partant du nombre 4 on obtient successivement :

- Étape 1 : 4;
- Étape 2 : $4+6 = 10$;
- Étape 3 : $4-5 = -1$;
- Étape 4 : $10 \times (-1) = -10$;
- Étape 5 : $-10+30$;
- Étape 6 : 20;

En partant du nombre 4 on arrive bien à 20.

1.b. En partant du nombre -2 on obtient successivement :

- Étape 1 : -3;
- Étape 2 : $-3+6 = 3$;

- Étape 3 : $-3-5 = -8$;
- Étape 4 : $3 \times (-8) = -24$;
- Étape 5 : $-24+30$;
- Étape 6 : 6;

En partant du nombre -3 on arrive bien à 6.

2.a. Il faut tester en ajoutant le nombre à son carré.

- pour 4 : $4^2 + 4 = 16+4 = 20$ - la conjecture semble vraie!
- pour -3 : $(-3)^2 + (-3) = 9-3 = 6$ - la conjecture fonctionne encore!

Cette conjecture semble vraie pour 4 et -3.

2.b Dans la case B4 se trouve le résultat de l'Étape 4 qui consiste à multiplier les résultats de l'Étape 2 et de l'Étape 3. Ces résultats se trouvent en B2 et B3.

Dans la case B4 la formule est = B2*B3

Notons x le nombre de départ :

- Étape 1 : x ;
- Étape 2 : $x + 6$;
- Étape 3 : $x - 5$;
- Étape 4 : $(x + 6) \times (x - 5)$;
- Étape 5 : $(x + 6)(x - 5) + 30$;

Développons cette expression :

$$A = (x + 6)(x - 5) + 30$$

$$A = x^2 - 5x + 6x - 30 + 30$$

$$A = x^2 + x$$

2.d. Il faut résoudre :

$$x^2 + x$$

$$=$$

$$0$$

$$x(x + 1)$$

$$=$$

$$0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si un des facteurs est nul

$$x$$

$$=$$

$$0$$

$$x + 1$$

$$=$$

$$0$$

$$x + 1 - 1$$

$$=$$

$$0 - 1$$

$$x$$

=

-1

Il y a donc deux solutions : $x = 0$ et $x = -1$

Testons ces solutions :

- Étape 1 : 0;

- Étape 2 : $0+6 = 6$;

- Étape 3 : $0-5 = -5$;

- Étape 4 : $6 \times (-5) = -30$;

- Étape 5 : $(-30)+30 = 0$;

- Étape 1 : -1;

- Étape 2 : $-1+6 = 5$;

- Étape 3 : $-1-5 = -6$;

- Étape 4 : $5 \times (-6) = -30$;

- Étape 5 : $(-30)+30 = 0$;

On ne sait pas résoudre une équation contenant un terme en x^2 sans la factoriser. Il faut donc chercher une factorisation à facteurs communs

ou une factorisation utilisant les identités remarquables pour résoudre ce genre d'équation.

Exercice 6 - Deux dés particuliers

1. On constate que les deux cubes n'ont pas un seul numéro en commun.

La partie de peut pas aboutir à un match nul.

Dans cette partie on considère que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité ce qui signifie que chaque issue apparaît avec la même fréquence.

2.a. Si Armelle obtient 2, Basile gagne en obtenant 5.

Il y a 8 faces sur le cube et donc six issues possibles pour Basile.

Sur ces 6 issues, seules 3 sont supérieures à 2.

La probabilité cherchée est $3/6 = 1/2 = 0,5$ soit 60 %.

2.b. Si Basile obtient 1, dans tous les cas Armelle est gagnant.

La probabilité cherchée est 100 %.

On peut calculer cette probabilité : 6 issues gagnantes sur 6 issues possibles soit $6/6 = 1$.

3.a. D'après le programme Lancer le dé A on obtient 2 si le tirage est inférieur à 5 : c'est à dire pour les valeurs 1; 2; 3 ou 4.

Il y a donc 4 issues sur 6 qui permettent d'obtenir 2.

La probabilité cherchée est $4/6 = 2/3$

$2/3 \sim 0,667$ soit environ 67 %.

3.b

ajouter à

Victoire A

ajouter à
Victoire B

1 si
Face B
<

Face A
alors
sinon

3.c
définir Lancer le dé B

4.a. A a gagné 39901 fois et B 20099 fois.

Il y a donc eu $39901 + 20099 = 54000$ parties comme indiqué dans le programme.

La fréquence cherchée est 39901

$60000 \sim 0,67$ soit environ 67 %.

4.b. On peut conjecturer que la probabilité que A gagne contre B soit la fréquence précédente soit environ 67 %

On peut calculer cette probabilité de la manière suivante :

Il faut représenter les différentes possibilités dans un arbre ou un tableau :

Dé A et B

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

A gagne

B gagne

B gagne

B gagne

B gagne

A gagne

A gagne

B gagne

B gagne

B gagne

B gagne

A gagne

A gagne

B gagne

B gagne

B gagne

B gagne

A gagne

A gagne

Il y a donc 36 issues équiprobables possibles.

Sur ces 36 issues, 24 sont gagnantes pour A.

La probabilité cherchée est $24/36 = 2/3$

$\sim 0,667$ soit environ 67 %

Source adaptée : Fabrice ARNAUD - piac3j.fr - CC BY-NC-SA 4.0.